

Star Tracker Sistemlerinde Baffle Elemanının İşlevi ve Tasarım Esasları

Teknik Değerlendirme Raporu

Raporun amacı: Star tracker optik sistemlerinde kullanılan baffle elemanının temel görevini, fiziksel çalışma prensibini, geometrik kabul açısı mantığını, yüzey optiği etkilerini ve sonraki aşamada incelenecek vane yapılarıyla ilişkisini özet ve teknik bir çerçevede açıklamaktır.

1. Yönetici Özeti

Baffle, star tracker optik sistemlerinde optik eksen dışından gelen istenmeyen ışığı bastırmak için kullanılan mekanik-optik bir ışık kontrol yapısıdır. Temel görevi, yıldız görüntülerini oluşturacak faydalı ışığı optik sisteme kabul ederken; Güneş, Ay, Dünya yansıması, uzay aracı yüzeyleri veya laboratuvar test kaynaklarından gelen zararlı ışığın lens ve sensöre ulaşmasını sınırlamaktır.

Star tracker sistemlerinde yıldız sinyali çok zayıftır. Bu nedenle eksen dışı parlak kaynaklardan gelen düşük seviyeli bir saçılma dahi arka plan seviyesini yükseltebilir, yıldız kontrastını azaltabilir, sensörde doygunluk oluşturabilir veya ölçüm doğruluğunu düşürebilir. Baffle bu riski, geometrik gölgeleme ve yüzey soğurması birlikte çalışacak şekilde azaltır.

Teknik olarak baffle performansı iki ana unsurun birleşimiyle değerlendirilir: uygun iç geometri ve düşük yansıtıcı yüzey optiği. Geometri, hangi açılardan gelen ışığın optik yola ulaşabileceğini belirler. Yüzey optiği ise baffle iç duvarına çarpan ışığın ne kadarının yansıtılacağını, soğurulacağını veya saçılacağını belirler.

$$\text{Baffle Performansı} \approx \text{Geometrik Kontrol} + \text{Yüzey Optiği}$$

2. Baffle Elemanının Konumu ve Görevi

Baffle, star tracker cihazının gökyüzüne bakan ön kısmında, lens grubundan önce yer alır. Tipik bir optik dizilim şu sırayı izler:

Uzay / Gökyüzü → Baffle Girişi → Baffle İç Hacmi → Lens Grubu → Filtre veya Window → Sensör → Elektronik Birimler

Bu konumlandırma sayesinde istenmeyen ışık, lens grubuna ve sensöre ulaşmadan önce kontrol altına alınır. Baffle çoğunlukla silindirik veya konik gövdeli, iç yüzeyi siyah ve mat kaplanmış bir yapı olarak tasarlanır. Hassas sistemlerde iç yüzeyde halka, basamak, dudak veya vane benzeri yapılar bulunabilir.

Baffle'ın optik sistemdeki esas işlevleri şunlardır:

- Faydalı görüş alanı içindeki yıldız ışığını optik sisteme kabul etmek,
- Görüş alanı dışından gelen parlak kaynak ışığını bastırmak,
- Lensin doğrudan görebileceği eksen dışı ışın yollarını sınırlamak,
- İç yüzey yansımalarıyla oluşabilecek dolaylı ışık yollarını zayıflatmak,
- Sensörde arka plan parlaklığı ve doygunluk riskini azaltmak.

3. Stray Light Problemi

Baffle tasarımının temel gerekçesi stray light kontrolüdür. Stray light, hedeflenen yıldız görüntüsüne ait olmayan fakat optik sisteme girerek ölçümü bozan ışıktır. Bu ışık iki ana yolla sisteme etki eder.

3.1. Doğrudan Eksen Dışı Işık

Eksen dışı bir parlak kaynak, baffle geometrisi tarafından yeterince sınırlandırılmazsa lensi doğrudan görebilir. Bu durumda ışık doğrudan sensör düzlemine taşınabilir. Özellikle Güneş ve Ay gibi yüksek parlaklıklı kaynaklar, küçük bir kaçakla dahi yıldız tespitini olumsuz etkileyebilir.

3.2. Yansıma ve Saçılma Kaynaklı Dolaylı Işık

Işık doğrudan lensi görmese bile baffle iç yüzeyine çarpıp yansıyabilir veya saçılabilir. Bu ışık tek veya çoklu sekmelerden sonra lens yönüne ulaşabilir. Bu nedenle baffle tasarımında doğrudan yolun yanında potansiyel yansıma yolları da kontrol edilmelidir.

Bu noktada *line of sight* kavramı önemlidir. İstenmeyen ışık için giriş açıklığından bakıldığında lensin veya sensörün doğrudan görülmesi sınırlandırılır. Daha ileri tasarımda, bir veya birkaç yansımadan sonra oluşabilecek görüş yolları da incelenir.

4. Açısal Filtreleme ve Görüş Alanı İlişkisi

Baffle, ışığı geliş açısına göre seçen bir yapı gibi davranır. Referans doğrultu optik eksendir. Optik eksene yakın gelen ışınlar küçük açı; optik eksenden uzaklaşan ışınlar büyük açı olarak değerlendirilir.

Star tracker sisteminde kabul edilen açı aralığı, sistemin görüş alanı (FOV), lens özellikleri, sensör boyutu ve görev gereksinimleriyle belirlenir. Bu nedenle baffle, optik eksendeki ışınla birlikte faydalı görüş alanı içindeki tüm yıldız ışığını geçirecek şekilde tasarlanır. Görüş alanı dışındaki parlak kaynaklardan gelen ışık ise bastırılır.

5. Geometrik Kabul Açısı

Basit bir silindirik baffle modeli, kabul açısı kavramını açıklamak için yeterli bir ilk yaklaşımdır. İç yarıçapı r , uzunluğu L olan düz bir tüpte, ışığın duvara çarpmadan ilerleyebileceği yaklaşık sınır açı aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$\theta_{\text{crit}} = \tan^{-1}\left(\frac{r}{L}\right)$$

Burada θ_{crit} , baffle'ın yaklaşık geometrik kabul açısıdır. Gelen ışın açısı bu değerin altında kaldığında ışın doğrudan optik yol boyunca ilerleyebilir. Bu değerin üzerindeki açılarda ışın baffle duvarına çarpar.

$$\theta < \theta_{\text{crit}} \Rightarrow \text{doğrudan geçiş olası}$$

$$\theta > \theta_{\text{crit}} \Rightarrow \text{duvarla kesilme beklenir}$$

Örnek olarak, $r = 10 \text{ mm}$ ve $L = 50 \text{ mm}$ için:

$$\theta_{\text{crit}} = \tan^{-1}\left(\frac{10}{50}\right) = \tan^{-1}(0.2) \approx 11.3^\circ$$

Bu örnekte optik eksenden yaklaşık 11.3° içinde gelen ışık doğrudan geçiş imkanı bulabilir. Daha büyük açılı ışınların baffle duvarına çarpması beklenir. Gerçek sistemlerde bu hesap lens açıklığı, sensör boyutu, odak uzaklığı, FOV, vane geometrisi ve yüzey saçılma karakteriyle birlikte değerlendirilir.

6. Küçük Açı Yaklaşımı ve Kullanım Sınırı

Küçük açı kavramı, matematiksel yaklaşım ve optik kabul açısı bakımından ayrı değerlendirilmelidir. Matematikte küçük açı, trigonometrik fonksiyonların radyan cinsinden yaklaşık ifade edilebildiği bölgedir:

$$\sin \theta \approx \theta, \quad \tan \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

Bu yaklaşımda θ radyan cinsindendir. Örnek dönüşümler:

$$1^\circ \approx 0.01745 \text{ rad}, \quad 5^\circ \approx 0.0873 \text{ rad}, \quad 10^\circ \approx 0.1745 \text{ rad}$$

Baffle tasarımında küçük veya büyük açı değerlendirmesi, çoğu zaman sistemin kabul açısı, FOV değeri ve dışlama gereksinimleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla pratik sınır, başta sistem geometrisi olmak üzere görev gereksinimleriyle belirlenir.

7. Yüzey Optiği: Yansıma, Soğurma ve Geçirme

Baffle'ın iç yüzeyine ulaşan ışık için enerji dengesi şu şekilde yazılır:

$$R + A + T = 1$$

Bu ifadede R yansıyan enerji oranını, A soğurulan enerji oranını, T ise geçen enerji oranını gösterir. Baffle iç yüzeyi için hedeflenen davranış aşağıdaki gibidir:

$$T \approx 0, \quad R \rightarrow \text{küçük}, \quad A \rightarrow \text{büyük}$$

Bu nedenle baffle iç yüzeyinde mat siyah, düşük reflektanslı ve yüksek soğuruculu kaplamalar kullanılır. Görsel koyuluk tek başına performans ölçütü yerine, ilgili dalga boyu aralığındaki optik davranışla birlikte değerlendirilir. İlgili dalga boyu aralığında reflektans, saçılma karakteri, speküler yansıma oranı ve kaplama kararlılığı birlikte değerlendirilir.

Soğurma, gelen elektromanyetik enerjinin malzeme içinde iç enerjiye dönüşmesidir. Işığın elektrik alanı yüzeydeki elektronlar ve atomik yapı ile etkileşir. Bu enerji mikroskobik düzeyde uyarımlara ve titreşimlere aktarılır; makroskobik karşılığı ısı oluşumudur.

8. İç Geometri: Basamaklı ve Halkalı Yapılar

Düz ve uzun bir iç yüzey, belirli koşullarda istenmeyen ışık için düzenli yansıma yolu oluşturabilir. Özellikle speküler bileşeni yüksek yüzeylerde, eksen dışı bir ışın tek bir sekme ile lens yönüne ilerleyebilir.

Basamaklı, halkalı veya dudaklı iç yapılar bu riski azaltmak için kullanılır. Bu yapılar:

- Doğrudan görüş çizgisini parçalar,
- Tek sekmeli lens görüşünü zorlaştırır,
- Işığı birden fazla yüzey etkileşimine yönlendirir,
- Her etkileşimde enerji kaybı ve soğurma ihtimalini artırır,
- Aynasal ve düzenli yansıma yollarını bozar.

Bu geometrik yaklaşım, sonraki aşamada incelenecek vane tasarımının da temel mantığını oluşturur. Vane yapıları; konum, yükseklik, aralık, açı ve yüzey kaplaması bakımından ayrıca değerlendirilmelidir.

9. Malzeme ve Kaplama Değerlendirmesi

Baffle gövdesi metal, hafif alaşım, kompozit veya karbon fiber destekli malzemelerden üretilebilir. Malzeme seçimi; ağırlık, rijitlik, termal kararlılık, üretilebilirlik ve görev ortamı bakımından önem taşır. Optik performans açısından belirleyici unsur iç yüzeyin kaplama ve mikroyapı karakteridir.

Değerlendirilmesi gereken başlıca yüzey özellikleri şunlardır:

- İlgili dalga boylarında düşük reflektans,
- Düşük speküler yansıma,
- Yüksek soğurma,
- Kontrollü saçılma davranışı,
- Uzay ortamında kaplama kararlılığı,
- Termal çevrimlere ve mekanik koşullara dayanım.

Parlak ve düzgün yüzeyler stray light açısından risklidir. Mat, düşük yansıtıcılı ve optik olarak kararlı yüzeyler tercih edilir.

10. Tasarım Kriterleri

Bir star tracker baffle tasarımında aşağıdaki kriterler birlikte ele alınmalıdır:

1. Faydalı görüş alanı ve hedef FOV,
2. Lens açıklığı ve odak uzaklığı,
3. Sensör boyutu ve yıldız görüntüleme gereksinimi,
4. Güneş, Ay ve Dünya yansıması kaynaklı dışlama açıları,
5. Stray light toleransı,
6. Baffle uzunluğu, çapı ve iç profili,
7. İç yüzey kaplaması ve BRDF davranışı,
8. Line of sight kesimi,

9. Tekli ve çoklu yansıma yolları,
10. Vane yerleşimi ve üretim toleransları.

Profesyonel tasarımda ray tracing analizleri, BRDF verileri, exclusion angle gereksinimleri ve PST eğrileri kullanılarak baffle performansı doğrulanır. Bu analizler, basit geometrik kabul açısı hesabını daha gerçekçi hale getirir.

11. Sonuç

Baffle, star tracker sistemlerinde yıldız ölçüm doğruluğunu koruyan kritik bir optik-mekanik elemandır. Faydalı ışık ile istenmeyen eksen dışı ışık arasındaki ayrım, baffle geometrisi ve iç yüzey optiği üzerinden sağlanır. Temel çalışma prensibi, geometrik gölgeleme ile doğru- dan ışık yollarını sınırlamak ve düşük reflektanslı yüzeylerle yansıma kaynaklı kaçakları bastırmaktır.

Basit bir baffle yapısı dahi belirli ölçüde yan ışık baskısı sağlayabilir. Star tracker gibi zayıf yıldız sinyaliyle çalışan hassas sistemlerde nihai performans; iç geometri, yüzey kaplaması, line of sight kontrolü, yansıma analizi ve vane yapılarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bu çerçevede baffle, ölçüm kalitesini doğrudan etkileyen ve tasarım gereksinimlerine göre optimize edilmesi gereken bir ışık kontrol sistemi olarak ele alınmalıdır.

Şekil 1. Baffle kesitinde basamaklı iç yapı ve kesikli ışın yolları (temsili)

